குறிப்பு: (i) அனைத்து வட்டங்களும் வடிவொத்தவைகளாகும். எனவே எந்த ஒரு வட்டத்திலும் வெட்டப்பட்ட வில்லின் நீளத்திற்கும் அதன் ஆரத்திற்கும் உள்ள விகிதம் எப்பொழுதும் ஒரு மாறிலியாகும்.

(ii) $s = r$ எனில், 1 ஆரையன் கொண்ட கோணத்தை நாம் பெறுகிறோம் எனவே, ஒரு ஆரையன் என்பது ஒரு வட்டத்தில் ஆரத்தின் நீளத்திற்குச் சமமான நீளமுடைய வில் மையத்தில் தாங்கும் கோணமாகும்.

(iii) s மற்றும் r ஆகியவற்றின் அலகுகள் ஒன்றாக இருப்பதால் θக்கு அலகுகள் ஏதும் இல்லை. எனவே, ஆரையன்களைக் குறிக்க எந்த விதமான குறியீடுகளையும் நாம் பயன்படுத்துவதில்லை.

(iv) $\theta = 1$ ஆரையன் அளவு எனில் $s = r$ ஆகும்.
$\theta = 2$ ஆரையன் அளவு எனில் $s = 2\,r$ ஆகும்.

எனவே, $s = kr$ எனில், பொதுவாக $\theta = k$ ஆரையன் அளவாகும். மையக்கோணம் θ-வை தாங்கும் வட்டக்கோணப்பகுதி ஒரு முழு வட்டமாகச் சுற்றிவர எத்தனை மடங்கு ஆரங்கள் தேவை என்பதைக் கோணத்தின் ஆரையன் அளவீடு நமக்குத் தெரிவிக்கிறது.

(v) ஆரையன் அளவு ஒரு அலகு வட்டத்தின் விளிம்போடு தொடர்புடையதாகும். ஆரையன் அமைப்பில் முனையப் பக்கம் ஓரலகு வட்டத்தின் விளிம்பை எங்கு வெட்டுகிறதோ அது வரை பயணிக்கும் தூரத்தை அளவிடுவதே கோணத்தை நாம் அளவிடுவதாகும்.

3.3.1 பாகை மற்றும் ஆரையன் அளவுகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பு (Relationship between Degree and Radian measures)

கோணத்தை அளவிடப் பாகை மற்றும் ஆரையன் ஆகிய அலகுகள் உள்ளன. எளிமையாக வரையறுக்கப்பட்டுப் பயன்படுத்த வசதியாக இருக்கும் அலகு மற்றதைவிடச் சிறந்ததாகும். எடுத்துக்காட்டாக, நீரின் வெப்பநிலையை அளக்கும்போது $0°$ மற்றும் $100°$, உறைநிலை மற்றும் கொதிநிலை ஆகியவை செல்சியஸ் (Celsius) முறையில் அமைவதால் அது பாரன்ஹீட் (Fahrenheit) முறையைவிடச் சிறந்தது. மாற்றுவதற்கும் மற்றும் கணக்கிடுவதற்கும் ஆரையன் அளவு சிறந்தது. பகுப்பாய்விற்கு ஆரையன் அளவு ஏற்றதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் மக்களிடையே கருத்துப்பரிமாற்றம் செய்வதற்கு பாகை அளவு ஏற்றதாக இருக்கும். கிரேக்கக் கணிதவியலாளர்கள் வட்டத்தின் சுற்றளவிலிருந்து உருவாகும் π என்ற உறவைக் கவனித்தனர் மற்றும் ஆரையன் அளவுகளில் π ஒரு முக்கியப் பங்கு ஆற்றுகிறது.

ஓரலகு வட்டத்தில் ஒரு முழுவட்டச்சுற்று $360°$-ஐக் குறிக்கும்போது ஆரையன் அளவீட்டில் 2π ஆரையன்களைக் குறிக்கிறது. 2π என்பது ஓரலகு வட்டத்தின் சுற்றளவாகும். இவ்வாறு நாம் பின்வரும் தொடர்புகளைப் பெறுகிறோம்.

$\therefore$ 2π ஆரையன்கள் = $360° \Rightarrow \pi$ ஆரையன்கள் = $180°$

மேலும், 1 ஆரையன் = $\left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$ அல்லது $1° = \frac{\pi}{180}$ ஆரையன்கள்

இங்கு, x ஆரையன்கள் = $\left(\frac{180x}{\pi}\right)^\circ$ அல்லது $x° = \frac{\pi x}{180}$ ஆரையன்கள்.

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 119 11/11/2024 12:22:51